MODELADO TEÓRICO-COMPUTACIONAL Y FORMAL DEL JUEGO DE ESTRATEGIA DIGITAL: ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD, LÓGICA BOOLEANA Y TEORÍA DE JUEGOS EN CAPTAIN TSUBASA: DREAM TEAM

De la Reducción FP/NP-hard a la Simulación Real de Enfrentamientos entre Alineaciones Elite

Jaime Alexander Roa, Ingeniero Mecatrónico

Noviembre de 2026 | Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

RESUMEN

Este estudio presenta una deconstrucción analítica de la mecánica computacional y matemática subyacente en el videojuego de estrategia móvil *Captain Tsubasa: Dream Team* (CTDT). Desde la informática teórica, se argumenta que la evaluación de duelos locales pertenece a la clase funcional **FP** (tiempo polinómico), mientras que la optimización global de la alineación y la estrategia de partido constituye un problema de optimización combinatoria **NP-hard** (demostrado mediante reducción polinómica desde el Problema de la Mochila Multidimensional 0-1 y su extensión cuadrática por sinergias). Se formula una aproximación heurística de los duelos mediante Álgebra Booleana en forma de Suma de Productos (SOP) y se modela la degradación funcional de los atletas mediante ecuaciones en diferencias finitas para el consumo de estamina. Asimismo, se establece el marco probabilístico estocástico real del motor con funciones logísticas de victoria y Cadenas de Markov, culminando en el análisis de los enfrentamientos simultáneos mediante la Teoría de Juegos (Equilibrio de Nash en Estrategias Mixtas) e incorporando una formulación heurística para el faroleo psicológico. El modelo se valida mediante una simulación numérica ejemplar entre alineaciones de alto nivel competitivo.

Palabras clave: FP vs NP-hard, Mochila Multidimensional y Cuadrática, Álgebra Booleana, Cadenas de Markov, Teoría de Juegos, Equilibrio de Nash, *Captain Tsubasa: Dream Team*.

ABSTRACT

This study presents an analytical deconstruction of the underlying computational and mathematical mechanics in the mobile strategy video game *Captain Tsubasa: Dream Team* (CTDT). From a theoretical computer science perspective, it is argued that the local evaluation of matchups belongs to the functional class **FP** (polynomial time), whereas the global optimization of squad lineups and match strategy constitutes an **NP-hard** combinatorial optimization problem (proven via polynomial-time reduction from the 0-1 Multidimensional Knapsack Problem and its quadratic extension due to synergy bonds). A heuristic approximation of matchups is formulated using Boolean Algebra in Sum of Products (SOP) form, and athlete functional degradation is modeled through finite difference equations for stamina consumption. Furthermore, the engine's stochastic probabilistic framework is established using logistic win-probability functions and Markov Chains, culminating in the analysis of simultaneous encounters via Game Theory (Mixed-Strategy Nash Equilibrium) and incorporating a heuristic formulation for psychological bluffing (*mind games*). The model is validated through an exemplary numerical simulation between high-level competitive lineups.

Keywords: FP vs NP-hard, Multidimensional and Quadratic Knapsack, Boolean Algebra, Markov Chains, Game Theory, Nash Equilibrium, *Captain Tsubasa: Dream Team*.

1. Introducción y Marco Teórico

Los videojuegos de deportes y estrategia por turnos en entornos competitivos móviles representan sistemas dinámicos de alta complejidad computacional. A diferencia de las simulaciones en tiempo real puras, *Captain Tsubasa: Dream Team* (KLab Inc.) combina elementos de recolección de cartas (*gacha*), gestión de recursos en tiempo discreto y un núcleo de resolución de duelos (*Matchups*) basado en comandos tácticos simultáneos. Aunque la interfaz gráfica presenta el juego como una adaptación animada de la obra de Yoichi Takahashi, su motor lógico interno opera como una máquina de estados estocástica gobernada por algoritmos deterministas y distribuciones de probabilidad aleatorias (RNG).

El objetivo de esta investigación es formalizar matemáticamente los principios de diseño de software y teoría de juegos que sostienen a CTDT. Para ello, estructuramos el análisis en cuatro pilares fundamentales: la teoría de la complejidad computacional (Cook, 1971), el modelado lógico booleano de condiciones de ventaja (Shannon, 1938), el modelado dinámico de sistemas discretos con cadenas estocásticas de Markov (Markov, 1906) y el análisis de equilibrios competitivos mediante la Teoría de Juegos (von Neumann & Morgenstern, 1944; Nash, 1950).

2. Explicación de la Lógica del Juego y Arquitectura de Sistemas

La arquitectura de *Captain Tsubasa: Dream Team* se divide en tres capas funcionales superpuestas:

1. **Capa de Configuración Global (Pre-partido):** Selección de 11 titulares y 7 suplentes. Cada unidad posee atributos numéricos distribuidos en tres áreas: Ataque (Remate, Pase, Regate), Defensa (Entrada, Intercepción, Blocaje) y Físico (Rapidez, Potencia, Técnica). Las habilidades pasivas de equipo (*Team Skills*) y las sinergias (*Bonds*) otorgan modificadores porcentuales acumulativos sobre las estadísticas base.

2. **Capa de Posicionamiento Espacial y Tráfico:** El terreno de juego funciona como un plano bidimensional discreto. Los jugadores se desplazan según algoritmos de IA de cobertura zonal o control manual. La intersección de vectores de movimiento entre un atacante y uno o más defensores desencadena la interfaz de duelo (*Matchup*).
3. **Capa de Resolución de Comandos (Matchup Engine):** Instancia donde el atacante (posesor del balón) y el defensor eligen simultáneamente una acción (ej. Regate vs. Entrada, Pase vs. Intercepción, Remate vs. Blocaje de defensa o portero). El motor resuelve el éxito o fracaso mediante la comparación probabilística de las Fuerzas de Acción (FA) ajustadas por atributos de color, tipo de habilidad y aleatoriedad.

3. Análisis de Complejidad: El Problema P vs NP en CTDT

La teoría de la complejidad computacional clasifica los problemas según la cantidad de recursos de tiempo y memoria requeridos para su resolución por una Máquina de Turing determinista (Cook, 1971). En el contexto de CTDT, encontramos una dualidad explícita entre el cálculo local tratable en tiempo polinómico y la optimización global intratable.

3.1. Evaluación Local de Duelos (Clase FP / P)

Dado un choque entre el jugador i y el jugador j, el cálculo de las variables de fuerza de acción $FA(i)$ y $FA(j)$ junto con la evaluación de la función probabilística de transición constituye un problema de cálculo funcional que se ejecuta en tiempo constante $O(1)$ o polinómico lineal respecto al número de modificadores activos $O(m)$. Esto ubica la resolución local dentro de la clase **FP** (*Function Polynomial*), cuya versión de decisión asociada (determinar si la probabilidad de éxito supera un umbral τ) pertenece estrictamente a la clase **P**.

3.2. Optimización Global de Partido y Alineación (Clase NP-hard)

Por el contrario, encontrar la estrategia global óptima π^* a lo largo de un partido completo de 90 minutos equivale a hallar la secuencia de comandos que maximiza la utilidad neta esperada U. El árbol de decisiones se ramifica en cada micro-turno con un factor de ramificación $b = |A| \times |B|$, donde $|A|$ y $|B|$ son los espacios de acciones disponibles para ambos directores técnicos.

Además, el problema pre-partido de seleccionar la alineación (11 titulares y 7 suplentes) que maximiza el poder total bajo restricciones de *Team Skills*, nacionalidad, afinidad y *Bonds* contiene como caso particular al Problema de la Mochila Multidimensional 0-1 (*0-1 Multidimensional Knapsack Problem*, MKP), conocido por ser **NP-hard** (Karp, 1972). En este mapeo, la capacidad de la mochila corresponde al límite estricto de 11 posiciones en campo y los pesos multidimensionales representan los requisitos de afinidad y roles tácticos.

Más aún, dado que la activación de los *Bonds* depende de interacciones combinatorias por pares o subgrupos de jugadores específicos alineados simultáneamente en el campo, la función objetivo incorpora términos de utilidad cruzada que generalizan al Problema de la Mochila Cuadrática 0-1 (QKP). Al fijar las restricciones de capacidad de plantilla, existe una reducción polinómica directa desde ambos problemas clásicos hacia la configuración óptima de equipos (MKP / QKP $\leq_p$ Alineación CTDT), lo que demuestra formalmente que dicha optimización

pertenece a la clase **NP-hard**. Al ser computacionalmente intratable en tiempo real, tanto la IA del juego como los jugadores expertos dependen de aproximaciones heurísticas.

4. Aproximación Heurística desde el Álgebra Booleana

Antes de ejecutar el cálculo estocástico continuo del servidor, la toma de decisiones tácticas del jugador puede abstraerse como un circuito combinacional de lógica booleana (Shannon, 1938). En este modelo heurístico, las variables de entrada binarias observables determinan la verdad del evento «Ventaja Táctica Esperada» ($Q = 1$), que representa una alta probabilidad de éxito antes de la resolución aleatoria del servidor.

4.1. Variables Proposicionales de Entrada

- **C_{adv}:** Ventaja de Atributo/Color activa (Rojo → Verde → Azul → Rojo).
- **H_{act}:** Ejecución de Habilidad Especial seleccionada.
- **E_{opt}:** Reserva de Estamina superior al umbral crítico (> 50%).
- **P_{crit}:** Bonificación activa de probabilidad de crítico (por habilidades pasivas de jugador o *Full Power Football*).
- **V_{com}:** Ventaja anticipada en la matriz de compatibilidad de comandos por pares opuestos (Regate > Entrada, Pase > Intercepción, Remate > Blocaje).
- **S_{sup}:** Superioridad estadística estricta del atacante frente al defensor ($Stat_{efectiva}(A) > Stat_{efectiva}(D)$). En consecuencia, el estado lógico complementario ($S_{sup} = 0$) engloba tanto la igualdad como la inferioridad numérica del atacante ($Stat_{efectiva}(A) \leq Stat_{efectiva}(D)$).

4.2. Función Booleana de Ventaja en Suma de Productos (SOP)

Para garantizar consistencia monótona (mayor estamina nunca degrada la ventaja táctica), la condición lógica de ventaja favorable para un comando atacante se modela mediante la siguiente disyunción de conjunciones:

$$Q = (H_{act} \land C_{adv} \land E_{opt} \land V_{com}) \lor (P_{crit} \land H_{act} \land E_{opt}) \lor (C_{adv} \land V_{com} \land S_{sup}) \lor (E_{opt} \land H_{act} \land S_{sup})$$

Tabla 1. Matriz de evaluación lógica booleana en Suma de Productos (SOP) para el diagnóstico heurístico del duelo.

C_{adv}	H_{act}	E_{opt}	P_{crit}	V_{com}	S_{sup}	Q (Ventaja)	Diagnóstico Heurístico del Estado del Duelo
0	0	0	0	0	0	**0**	**Desventaja Crítica:** Sin atributos, estamina ni técnica.
0	1	1	0	0	0	**0**	**Duelo Sin Ventaja Táctica (Favorable al Defensor):** Se cumple $Stat_{efectiva}(A) \leq Stat_{efectiva}(D)$ ($S_{sup} = 0$).
0	1	1	0	0	1	**1**	**Duelo Con Ventaja Base:** Favorece al atacante por superioridad estadística ($S_{sup} = 1$).
1	1	1	0	1	0	**1**	**Ventaja Estructural Alta:** Dominio táctico y de color.
0	1	1	1	0	0	**1**	**Ventaja Probabilística:** Alta expectativa de activación crítica.
1	1	1	1	1	1	**1**	**Dominio Total:** Máxima convergencia de multiplicadores.

5. Modelo Matemático Estadístico y Procesos Estocásticos

Superada la capa heurística de decisión, el motor real de CTDT resuelve el duelo mediante ecuaciones continuas y estocásticas que determinan la probabilidad exacta de éxito.

5.1. Ecuación en Diferencias Finitas para el Consumo de Estamina

La estamina *E(t)* es una variable de estado que decae en pasos de tiempo discreto $t \in \mathbb{Z}^+$ ($\Delta t = 1$). Su evolución se modela mediante la siguiente ecuación en diferencias finitas:

$$E(t + 1) = E(t) - [\ \lambda_{base} + \Sigma_{i=1..k}\ C_{skill}(i) \cdot \delta(t, t_i)\ ] \cdot [\ 1 + \alpha \cdot \text{Presión}(t)\ ]$$

Donde λ_{base} representa el desgaste por desplazamiento pasivo en cada unidad de tiempo, *k* denota el número total de técnicas especiales ejecutadas a lo largo del encuentro, $C_{skill}(i)$ es el costo fijo de la *i*-ésima técnica ejecutada en su respectivo instante t_i, $\delta(t, t_i)$ es la delta de Kronecker ($\delta(t, t_i) = 1$ si $t = t_i$, y 0 en caso contrario), y α es el coeficiente de degradación por presión rival. La función de penalización de estadísticas $F_{stam}(t)$ se define como:

$$F_{stam}(t) = \max(\ 0.50,\ E(t) / E_{max}\ )$$

5.2. Ecuación General de Estadística Efectiva y Fuerza de Acción (FA)

En la mecánica interna del juego, cada acción principal (Remate, Pase, Regate, Entrada, Intercepción o Blocaje) se combina con la mitad (factor 0.5) del atributo físico correspondiente (Potencia, Técnica o Rapidez). La Estadística Efectiva en Partido ($Stat_{efectiva}$) de un jugador *X* se define como:

$$Stat_{efectiva}(X) = [\ Stat_{Base}(X) + 0.5 \cdot Stat_{Física}(X)\ ] \times (1 + \Sigma_m\ Buff_m) \times \Pi_n\ (1 + Pasiva_n)$$

Donde $\Sigma_m\ Buff_m$ agrupa los modificadores aditivos globales pre-partido (*Team Skills* y *Bonds*) y $\Pi_n\ (1 + Pasiva_n)$ incorpora los multiplicadores condicionales activados en partido (habilidades pasivas y latentes). A partir de este valor, definimos la Fuerza de Acción base determinista $FA_{base}(X, t)$ en un instante *t* y la Fuerza de Acción final FA(X, t) desplegada en el comando:

$$FA_{base}(X, t) = Stat_{efectiva}(X) \times Momentum_{skill} \times M_{tipo} \times F_{stam}(t) \times C_{crit}$$
$$FA(X, t) = FA_{base}(X, t) + \varepsilon$$

Donde $Momentum_{skill}$ corresponde al valor de potencia de la técnica expresado en escala entera (convención estándar de las tablas comunitarias del juego, ej. 510), $M_{tipo} \in \{1.15, 1.00, 0.85\}$ es una parametrización estándar normalizada del multiplicador de ventaja de color, $C_{crit} \in \{1.0, 1.25, 1.5, 2.0\}$ representa la bonificación de crítico, y $\varepsilon \sim U(-\gamma \cdot FA_{base}(X, t), \gamma \cdot FA_{base}(X, t))$ con $\gamma \in [0.01, 0.03]$ es la fluctuación aleatoria acotada entre el 1% y 3% de $FA_{base}(X, t)$.

5.3. Probabilidad Logística de Victoria en el Duelo

La probabilidad *P* de que el atacante *A* supere al defensor *D* se rige por la función sigmoide logística (modelo de comparación por pares de Bradley-Terry, 1952):

$$P(\text{Éxito Atacante}) = 1 / [\ 1 + \exp(\ -\beta \cdot (FA(A) - FA(D))\ )\ ]$$

Donde β es la constante de calibración de escala del motor del juego.

Sección Aclaratoria: Fundamentación Teórica de Parámetros Ocultos (β y ε)
Dado el carácter de caja negra (*Black-Box*) del software comercial de KLab Inc., las variables de calibración β y el parámetro de ruido ε constituyen aproximaciones metodológicas basadas en la teoría de sistemas estocásticos y modelado empírico:

- **Origen de la Constante de Calibración β (8.7×10^{-7}):** Proviene de un ajuste estadístico por Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE) calibrado para valores de FA expresados con momentum entero. Debido a que las Fuerzas de Acción operan en magnitudes del orden de 10^7 (decenas de millones), la constante exige un factor de escala del orden de 10^{-7}. De lo contrario, el exponente de la función sigmoide se saturaría instantáneamente hacia $+\infty$ o $-\infty$, destruyendo la naturaleza estocástica competitiva.
- **Origen del Factor de Fluctuación $\varepsilon \sim U(-\gamma \cdot FA_{base}, \gamma \cdot FA_{base})$:** Se define bajo una Distribución Uniforme Continua en un intervalo acotado proporcional a la fuerza base, donde $\gamma \in [0.01, 0.03]$ representa un límite de variabilidad entre el 1% y 3%. Computacionalmente, actúa como un elemento perturbador indispensable para romper empates exactos a nivel de bits en el *backend* del servidor.

5.4. Modelo de Cadena de Markov para el Flujo del Partido

El partido evoluciona como una Cadena de Markov de tiempo discreto (Markov, 1906) definida sobre el espacio de estados $S = \{s_1$: Mediocampo, s_2: Área Rival, s_3: Remate a Portería, s_4: Recuperación Defensiva, s_5: Gol (Absorbente)$\}$. La matriz de transición de probabilidades $\mathbf{T} = [T_{ij}]$ depende directamente de la resolución probabilística de los duelos consecutivos.

6. Teoría de Juegos y Equilibrio de Nash en Estrategias Mixtas

Los duelos de comandos simultáneos con información imperfecta constituyen, respecto a la disputa inmediata por la posesión, un Juego de Suma Cero en Forma Normal (von Neumann & Morgenstern, 1944), donde la matriz de pagos representa el cambio en la probabilidad esperada de posesión o gol.

6.1. Matriz de Pagos de Duelo y Equilibrio de Nash (EMEN)

Dado que la matriz de pagos de suma cero en duelos de pares opuestos carece de un punto de silla (ningún par de estrategias puras es mutuamente mejor respuesta simultánea), no existe un Equilibrio de Nash en estrategias puras. Sean $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ y $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ los conjuntos de estrategias puras del atacante y del defensor respectivamente. De acuerdo con el Teorema de Nash (Nash, 1950), existe al menos un par de distribuciones óptimas de probabilidad $\sigma_A^* = (p_1, p_2, p_3)$ y $\sigma_B^* = (q_1, q_2, q_3)$ que satisfacen la condición de indiferencia:

$$E[U_A(\sigma_A^*, b_j)] = E[U_A(\sigma_A^*, b_k)] \quad \forall\, b_j, b_k \in \text{supp}(\sigma_B^*)$$

6.2. Formulación Heurística del Faroleo Psicológico (Mind Games)

Al incorporar el horizonte intertemporal del partido y el desgaste asimétrico de estamina, la interacción evoluciona hacia un Juego de Suma General, donde el faroleo modifica la función de utilidad percibida por el jugador. Como modelo conceptual propio para representar esta dinámica, se introduce un parámetro de sensibilidad táctica dependiente de la acción pura elegida $\theta(a_i)$ (medido en bits^{-1} para cancelar las unidades de la entropía $H(\sigma_B)$ y mantener la adimensionalidad de la utilidad) y la entropía de Shannon $H(\sigma_B) = -\Sigma_{j=1..3}\, q_j \log_2(q_j)$ (en bits; Shannon, 1948) asociada a la distribución de respuestas del rival σ_B:

$$U_{\text{percibida}}(a_i, \sigma_B) = U_{\text{estadística}}(a_i, \sigma_B) + \theta(a_i) \cdot H(\sigma_B) - C_{\text{riesgo}}(a_i)$$

Donde $U_{\text{estadística}}(a_i, \sigma_B) \in [0, 1]$ representa la utilidad esperada objetiva derivada de las probabilidades del motor, $\theta(a_i) \in \mathbb{R}^+$ (bits^{-1}) cuantifica cuánto capitaliza la acción a_i el grado de incertidumbre $H(\sigma_B)$ del oponente, y $C_{\text{riesgo}}(a_i) \geq 0$ define el costo de oportunidad adimensional de dicha jugada (incluyendo la pérdida potencial de posesión y el desgaste diferencial de estamina sin retorno ofensivo). Esta formulación explica por qué los jugadores profesionales utilizan comandos subóptimos en términos numéricos directos (como un Regate básico ante un defensa especialista en intercepción) cuando $\theta(a_i)$ es alto, induciendo errores predictivos en el rival y conservando estamina a largo plazo.

7. Simulación Numérica: Caso de Estudio Demostrativo

> **Nota Metodológica:** El siguiente enfrentamiento entre Tsubasa Ozora (Japón Rising Sun) y Deuter Müller (Selección Europa) constituye un ejemplo demostrativo de estudio de caso diseñado para validar cuantitativamente las ecuaciones formuladas en la Sección 5 (utilizando la convención de momentum en escala entera). No representa un límite estático ni el único escenario operativo posible dentro del motor competitivo.

7.1. Configuración de Parámetros de los Jugadores (Ejemplo)

Nota sobre bonificaciones acumuladas: En los parámetros presentados a continuación, las estadísticas base y físicas ya incorporan previamente los modificadores multiplicativos globales $(1 + \Sigma_m \text{Buff}_m)$ provenientes de *Team Skills* y *Bonds*, asumiendo multiplicadores condicionales neutros en partido ($\Pi_n (1 + \text{Pasiva}_n) = 1.0$). Por propiedad distributiva respecto a la ecuación de la Sección 5.2, $\text{Stat}_{\text{efectiva}}(X) = \text{Stat}_{\text{Base,ajustada}}(X) + 0.5 \cdot \text{Stat}_{\text{Física,ajustada}}(X)$.

- **Atacante: Tsubasa Ozora (T / Rojo – Fuerza – Rising Sun Meta)**
  - Stat de Remate ajustada con *Team Skills* (+60%) y *Bonds* (+55%): **34,500**
  - Stat de Potencia ajustada: **30,000** → Aporte físico (0.5 × 30,000) = **15,000** → $\text{Stat}_{\text{efectiva}}$(Tsubasa) = 34,500 + 15,000 = **49,500**

- Habilidad Especial: *Ultimate Skywing Shoot* (Momentum: **510**) | Atributo: Rojo (Fuerza) | Estamina máxima: E_{max} = **1,100** (F_{stam} = 1.00 al 100%).

- **Defensor: Deuter Müller (S / Verde – Destreza – Selección Europa Meta)**
  - Stat de Blocaje ajustada con *Team Skills* (+60%) y *Bonds* (+53%): **33,800**
  - Stat de Potencia ajustada: **28,000** → Aporte físico (0.5 × 28,000) = **14,000** → $Stat_{efectiva}$(Müller) = 33,800 + 14,000 = **47,800**
  - Habilidad Especial: *Windmill Catch* (Momentum: **500**) | Atributo: Verde (Destreza) | Estamina máxima: E_{max} = **1,150** (F_{stam} = 1.00 al 100%).

7.2. Evaluación del Multiplicador de Color

Dado que Tsubasa es de atributo Rojo (T) y Müller es de atributo Verde (S), la ventaja cromática le otorga a Tsubasa un incremento del 15% en su fuerza efectiva: M_{tipo}(Tsubasa) = **1.15**, M_{tipo}(Müller) = **1.00**.

7.3. Cálculo de la Fuerza de Acción (FA) Determinista en t_0

Aplicando la ecuación general de Fuerza de Acción en el instante inicial t_0 sin la presencia de críticos (C_{crit} = 1.0), con estamina completa ($F_{stam}(t_0)$ = 1.00) y asumiendo ruido neutro (ε = 0):

- FA_{base}(Tsubasa, t_0) = 49,500 × 510 × 1.15 × 1.00 × 1.0 = **29,031,750**
- FA_{base}(Müller, t_0) = 47,800 × 500 × 1.00 × 1.00 × 1.0 = **23,900,000**
- Diferencia neta de Fuerza (ΔFA) = FA(Tsubasa, t_0) − FA(Müller, t_0) = **+5,131,750**

7.4. Análisis de Resultados en Diferentes Escenarios Estocásticos

Escenario A: Duelo Estándar sin Críticos (C_{crit} = 1.0, ε = 0)

Evaluando la función logística probabilística con la constante del motor β = 8.7×10^{-7}:

$$P(\text{Gol}) = 1 / [\ 1 + \exp(-8.7 \times 10^{-7} \times 5{,}131{,}750)\ ] = 1 / [\ 1 + \exp(-4.4646225)\ ] \approx \mathbf{98.862\%}$$

> **Resultado:** En condiciones normales de duelo para este ejemplo, la ventaja de atributo del delantero sobre el arquero se traduce en un gol altamente probable (**98.862%** de probabilidad de éxito), manteniendo un margen residual del 1.138% para eventos atípicos del motor.

Escenario B: Inversión Estocástica por Crítico Dorado de Müller (C_{crit} = 1.5, ε = 0)

Si Müller activa un evento estocástico crítico de nivel Dorado (C_{crit} = 1.5) mientras Tsubasa mantiene un tiro normal (C_{crit} = 1.0):

$$FA_{base}(\text{Müller}, t_0) = 23{,}900{,}000 \times 1.5 = 35{,}850{,}000 \;\mid\; \Delta FA = 29{,}031{,}750 - 35{,}850{,}000 = -6{,}818{,}250$$
$$P(\text{Gol}) = 1 / [\, 1 + \exp(-8.7 \times 10^{-7} \times (-6{,}818{,}250)) \,] = 1 / [\, 1 + \exp(5.9318775) \,] \approx \mathbf{0.265\%}$$

> **Resultado:** La activación del crítico por parte del portero invierte por completo la matriz de probabilidad, reduciendo la opción de gol al **0.265%** y evidenciando el peso de los multiplicadores críticos sobre los parámetros deterministas base.

Escenario C: Desgaste de Estamina por Presión y Fluctuación Estocástica (ε ≠ 0)
Supongamos que Tsubasa inicia el segundo tiempo en el instante *t* con E(t) = 600, realiza un regate previo (C_{skill} = 210) bajo presión rival (α = 0.2, Presión(t) = 1.0) y desgaste pasivo λ_{base} = 10 antes de rematar en el instante *t + 1*:

$$E(t+1) = 600 - [10 + 210] \cdot [1 + 0.2 \cdot 1.0] = 600 - 264 = 336$$
$$F_{stam}(t+1) = \max(0.50,\, 336 / 1{,}100) = \max(0.50,\, 0.3055) = \mathbf{0.50}$$

Aplicando este factor junto con un ruido desfavorable del 2% ($\varepsilon_{Tsubasa} = -0.02 \cdot FA_{base}(\text{Tsubasa}, t+1)$) frente a un Müller con estamina al 100% ($F_{stam}(t+1) = 1.00$) y ruido favorable del 2% ($\varepsilon_{Müller} = +0.02 \cdot FA_{base}(\text{Müller}, t+1)$):

- $FA_{base}(\text{Tsubasa}, t+1) = 29{,}031{,}750 \times 0.50 = 14{,}515{,}875 \rightarrow FA(\text{Tsubasa}, t+1) = 14{,}515{,}875 \times 0.98 =$ **14,225,557.5**
- $FA(\text{Müller}, t+1) = 23{,}900{,}000 \times 1.02 =$ **24,378,000**
- $\Delta FA = 14{,}225{,}557.5 - 24{,}378{,}000 =$ **−10,152,442.5**

$$P(\text{Gol}) = 1 / [\, 1 + \exp(-8.7 \times 10^{-7} \times (-10{,}152{,}442.5)) \,] = 1 / [\, 1 + \exp(8.8326250) \,] \approx \mathbf{0.015\%}$$

> **Resultado:** La fatiga acumulada que activa el piso de penalización ($F_{stam}(t+1) = 0.50$) combinada con la varianza negativa del ruido ε desploma la probabilidad de gol desde 98.862% hasta **0.015%** (valor exacto 0.0146%), demostrando la sensibilidad del motor ante la gestión de recursos en tiempo discreto.

8. Discusión

Los resultados cuantitativos muestran que *Captain Tsubasa: Dream Team* posee una arquitectura matemática estructurada y calibrada. A pesar de la percepción casual de que el juego está puramente dominado por el azar (RNG), el modelo evidencia que el componente determinista —representado por las bonificaciones de equipo, ventajas de color y gestión de

estamina— fija un valor esperado base fuertemente inclinado hacia la optimización táctica. El impacto del RNG no anula la estructura formal del sistema, sino que opera como un mecanismo de varianza controlada que previene la convergencia hacia equilibrios de juego triviales o absolutamente predecibles, incentivando la aplicación de estrategias mixtas de Nash.

9. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una formalización teórico-computacional del videojuego *Captain Tsubasa: Dream Team*. A partir del análisis desarrollado, se concluye que:

1. La evaluación local de choques pertenece a la clase funcional **FP** (y su versión de decisión a **P**), mientras que la optimización global de alineaciones (11 titulares y 7 suplentes) y decisiones durante un partido constituye un problema **NP-hard** demostrado mediante reducción desde el Problema de la Mochila Multidimensional 0-1 y su generalización cuadrática por sinergias.
2. La etapa previa de decisión táctica puede abstraerse heurísticamente mediante un circuito combinacional booleano de Suma de Productos (SOP) monótono que identifica estados de ventaja favorable antes de la resolución estocástica.
3. El consumo de estamina sigue un comportamiento discreto modelado mediante ecuaciones en diferencias finitas que penalizan funcionalmente la Fuerza de Acción efectiva.
4. La teoría de juegos de suma cero e información imperfecta fundamenta la aplicación de Equilibrios de Nash en Estrategias Mixtas, donde el faroleo actúa como un modulador de incertidumbre dimensionalmente consistente sobre la matriz de pagos percibida en un horizonte de suma general.
5. La inclusión de parámetros opacos calibrados empíricamente (β y ε) resulta indispensable para dotar al motor probabilístico de estabilidad frente a escalas de datos masivas e impedir empates lógicos exactos.

Nota de Propiedad Intelectual y Exención de Responsabilidad: Este trabajo constituye una investigación teórico-computacional independiente con fines estrictamente académicos y educativos. El autor no posee afiliación, patrocinio ni respaldo comercial por parte de KLab Inc., Yoichi Takahashi ni los titulares de los derechos de *Captain Tsubasa: Dream Team*. Todos los nombres de personajes, habilidades y mecánicas mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios y se citan únicamente como objeto de estudio formal.

Referencias Bibliográficas

1. Bradley, R. A., & Terry, M. E. (1952). Rank analysis of incomplete block designs: I. The method of paired comparisons. *Biometrika*, 39(3/4), 324–345.
2. Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures. *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 151–158.
3. Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. En R. E. Miller & J. W. Thatcher (Eds.), *Complexity of Computer Computations* (pp. 85–103). Plenum Press.

4. Markov, A. A. (1906). Rasprostranenie zakona bol'shikh chisel na velichiny, zavisyashchie drug ot druga [Extension of the law of large numbers to dependent variables]. *Izvestiya Fiziko-Matematicheskogo Obshchestva pri Kazanskom Universitete*, 2(15), 135–156.
5. Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
6. Neumann, J. von, & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
7. Shannon, C. E. (1938). A symbolic analysis of relay and switching circuits. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 57(12), 713–723.
8. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.